

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

¡Postulaciones Abiertas!



Explora tu
talento

Mentorías Explora tu Talento UC

¿Quieres apoyar el proceso de orientación vocacional de escolares de II° medio?

Se necesitan estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas (College UC) y de la Facultad de Ingeniería UC para mentorear a un grupo de escolares con interés en el Área STEM durante 4 sesiones online, entre agosto y septiembre de 2024.

Postula hasta el 5 de junio en:
www.exploratalento.cl/mentores



Si te interesa ser parte del proyecto como mentor o mentora, te pedimos que completes el [siguiente formulario](#) indicando tus datos personales, de contacto, y tu disponibilidad para ser parte del lanzamiento del programa, en el cual podrás solucionar todas las dudas relacionadas con tu participación. La asistencia a este evento es fundamental para participar del programa.

SALA DE AYUDA DE GUROBI HOY!

Este miércoles 29 de mayo tendremos la tercera sala de ayuda de Gurobi para apoyarlos lo máximo posible en la Entrega 3 del proyecto. Esta será en la sala **ED112** (primer piso facultad de educación) desde las **13:30 a las 15:30**.

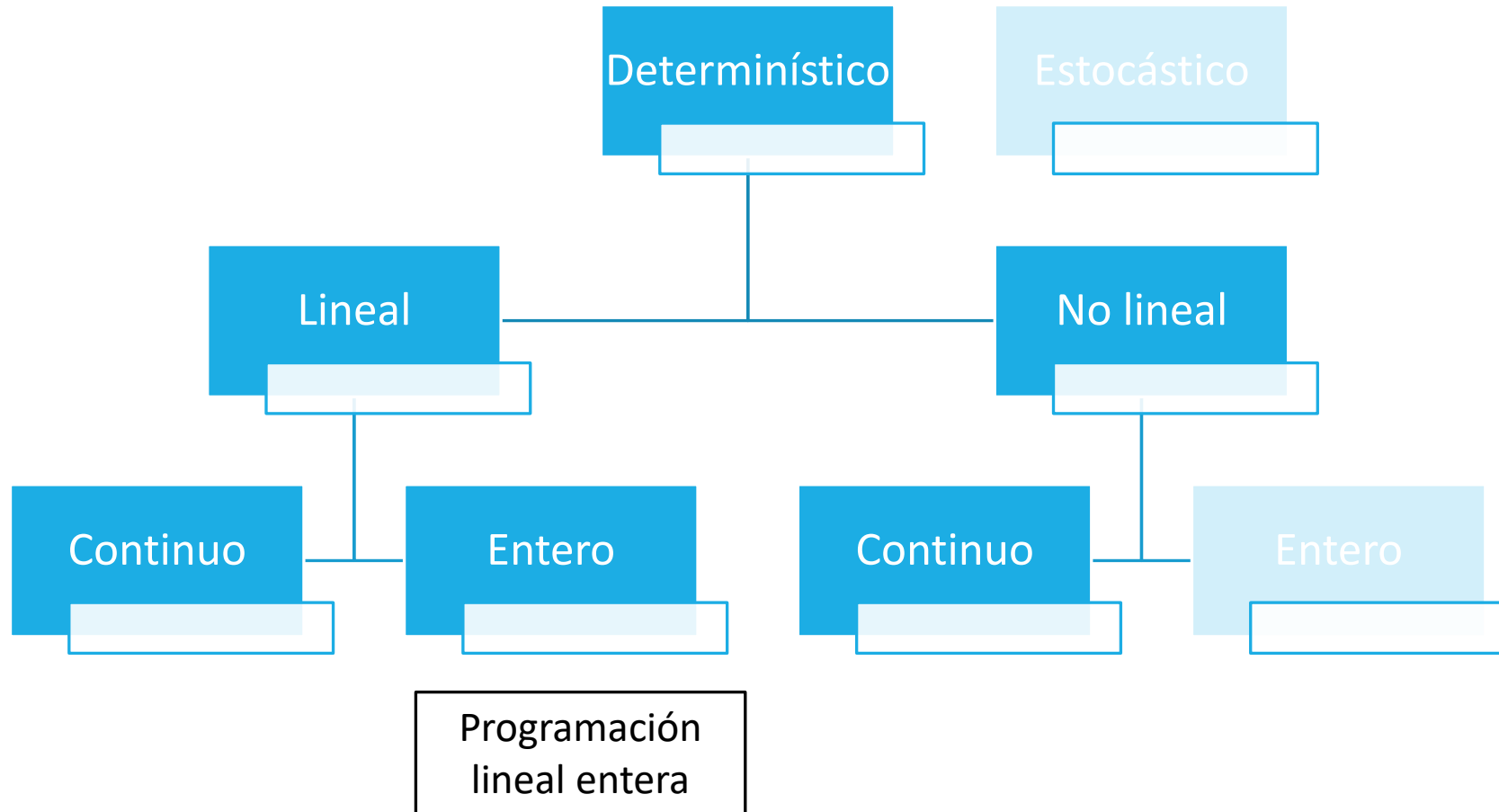
Los que no puedan ir presencialmente pueden conectarse en <https://discord.gg/YMtDP4mb> (lean el canal de instrucciones para que la organización y ayuda sea la mejor para ustedes). Se les dará prioridad a los que vayan de manera presencial.

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS



PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA MIXTA

- La forma general de un problema lineal entero mixto (MILP) es la siguiente:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}} \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax \leq b \\ & x_i \in \mathbb{Z}, \quad \forall i \in I \end{aligned}$$

- Fuerza integralidad en subconjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ de variables
- Dos extremos:
1. $I = \{1, \dots, n\}$ problema lineal entero (ILP)
 2. $I \neq \emptyset$ problema lineal (LP)

*Suficiente para un curso: ICS3143 – Programación Entera

RELAJACIÓN LINEAL

➤ Dado un MILP

$$P: v = \min_{x \in X} c^T x \quad \text{con } X := \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$$

➤ Su relajación lineal es:

$$P^R: v^R = \min_{x \in X^R} c^T x \quad \text{con } X^R := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

Observaciones

1. $v \geq v^R$
2. Si una solución óptima P^R es entera, entonces es solución óptima de $P \Rightarrow v = v^R$
3. Si cada vértice de X^R es entero, entonces $v = v^R$

ALGORITMO DE BRANCH & BOUND

- ❖ Conceptos básicos
- ❖ **Algoritmo Branch & Bound**
- ❖ Planos cortantes

BRANCH AND BOUND: CONCEPTOS GENERALES

- **Solución incumbente (x^I)**: Mejor solución factible encontrada
- **Valor incumbente (v^I)**: Valor de la función objetivo en la solución incumbente
- **Mayor cota inferior (v_{LB})** demostrable del valor óptimo v
- **Relajación lineal de P (P^R)**

Inicialización B&B (problema minimización):

$$v_{LB} = -\infty; x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

BRANCH AND BOUND: EJEMPLO CON NÚMEROS ENTEROS

➤ Resolvamos el siguiente problema entero:

$$P : \min_{x \in \mathbb{Z}_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$



Relajación lineal

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

BRANCH AND BOUND: P^R

➤ Resolvamos P^R

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

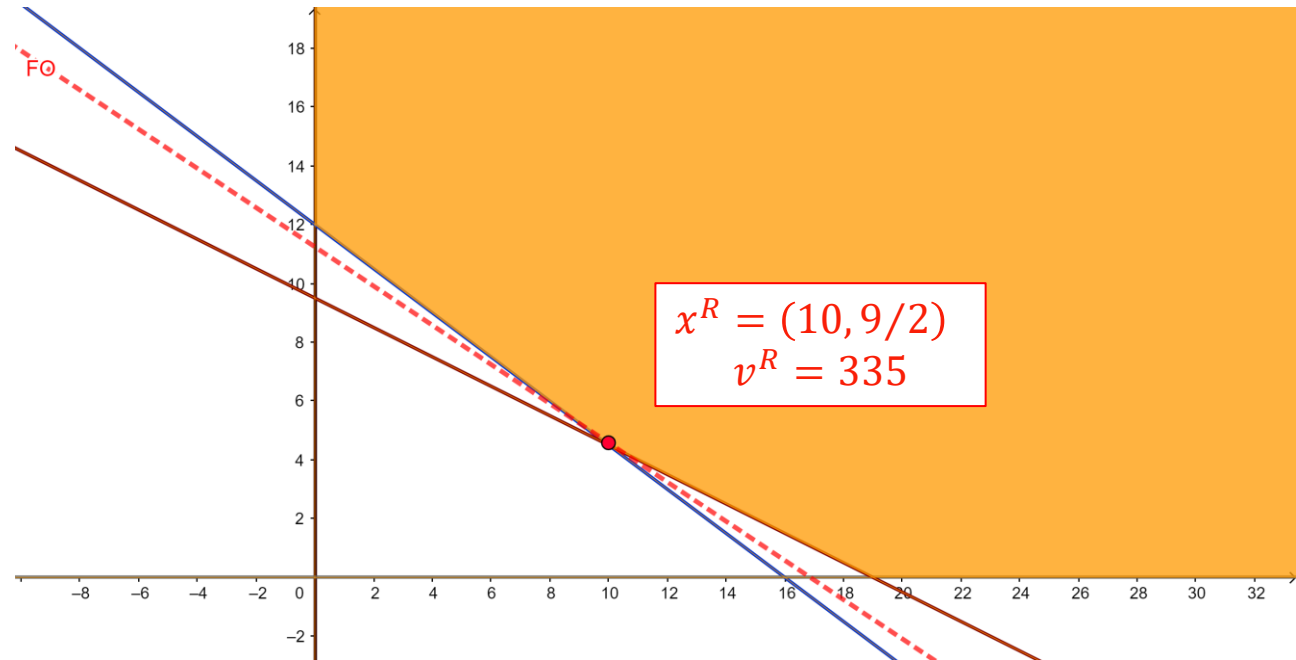
$$\text{s.t. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = -\infty$$

$$L = \{P\}$$



Actualizamos cota inferior...

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{ \quad \}$$

BRANCH AND BOUND: P^R

➤ Resolvamos P^R

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

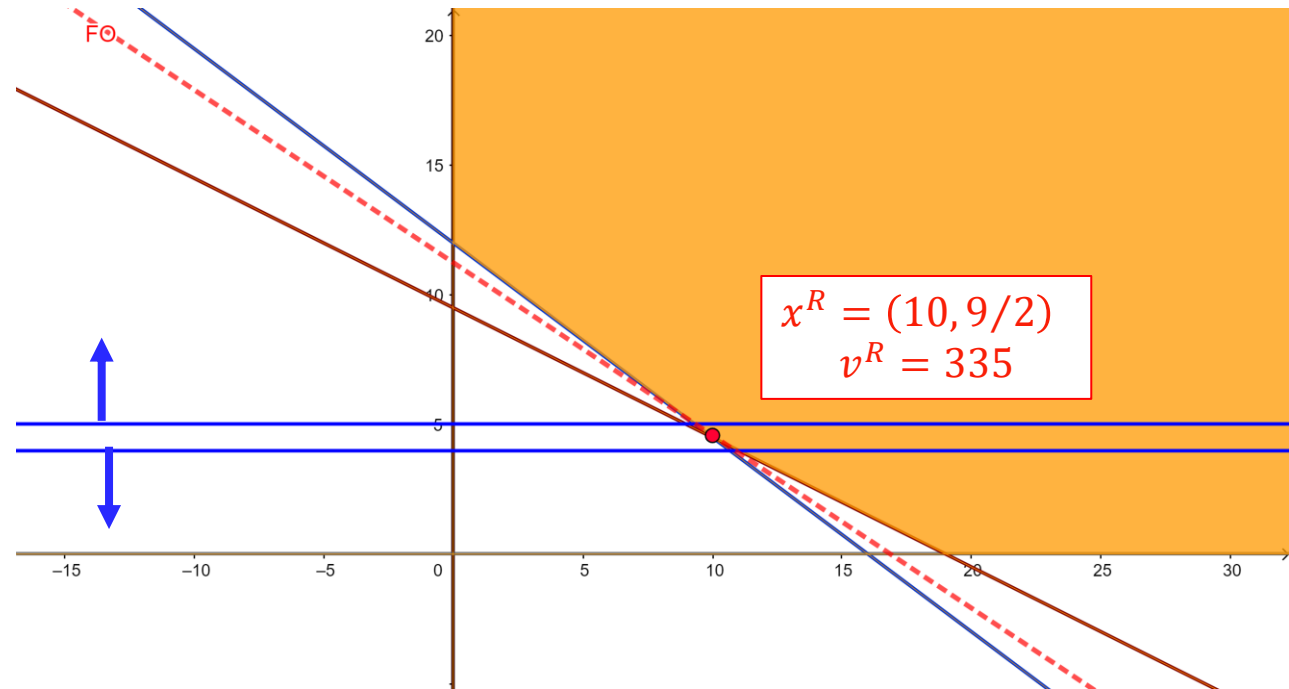
$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{ \}$$



Ya que x_2 es fraccionaria,
dividimos en $x_2 \geq 5$ o $x_2 \leq 4$

BRANCH AND BOUND: RAMIFICACIÓN INICIAL

- Se crean dos problemas “hijos” de P : P_1 y P_2
 - Unión posee solución óptima original x^* , pues no elimina soluciones enteras: $v = \min\{v_1, v_2\}$
 - Unión relajada elimina el vértice fraccionario: $(10, 9/2)$
- Es decir: $v^R < \min\{v_1^R, v_2^R\} \leq v$

$$P_1 : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$P_2 : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

BRANCH AND BOUND: P_1^R

➤ Resolvamos P_1^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.t. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

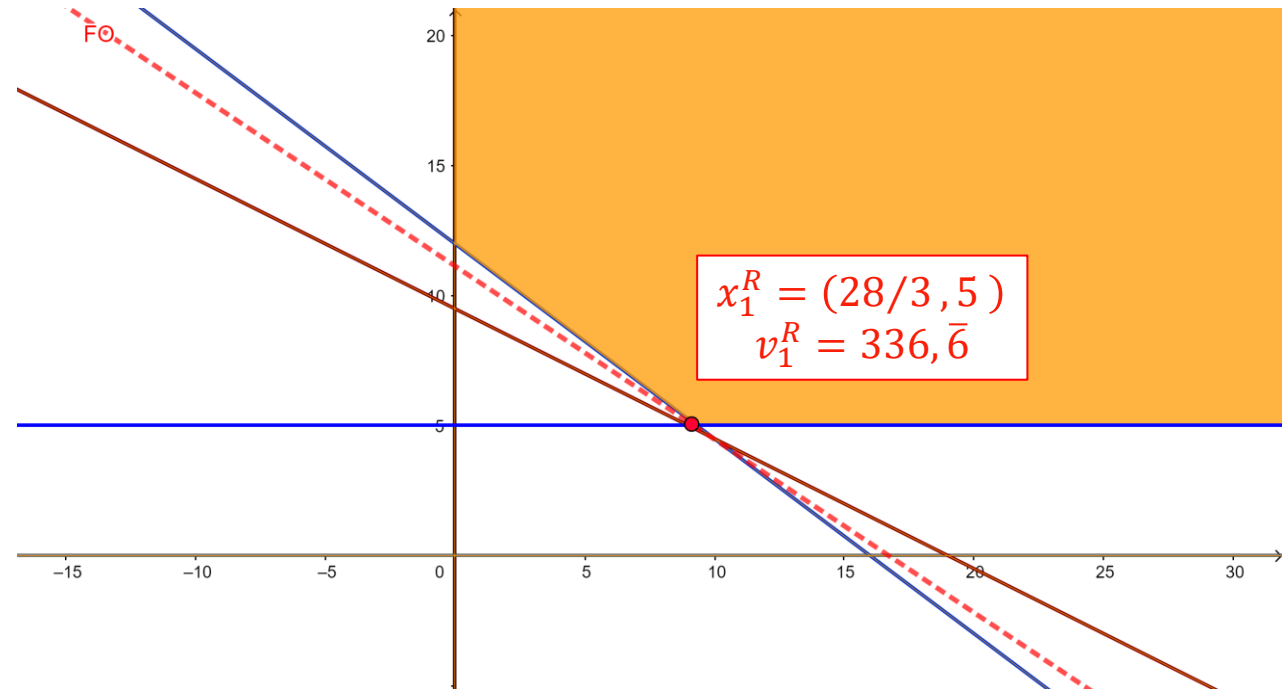
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_2\}$$



BRANCH AND BOUND: P_1^R

➤ Resolvamos P_1^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

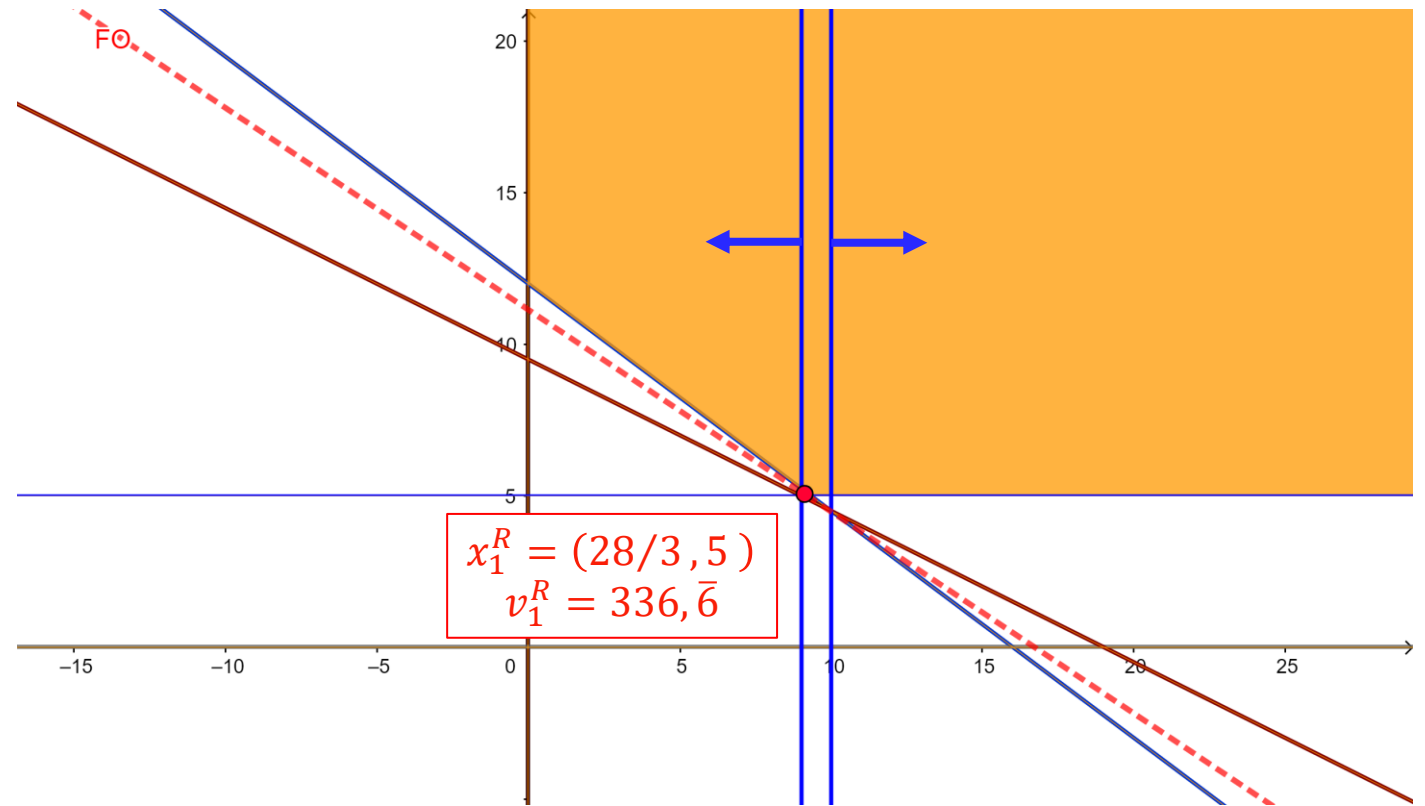
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_2\}$$



x_1 es fraccionaria, dividimos en $x_1 \geq 10$ o $x_1 \leq 9$

BRANCH AND BOUND: RAMIFICACIÓN P_1

➤ Se crean dos problemas “hijos” de P_1 : P_{11} y P_{12}

- Falta todavía resolver P_2
- Unión posee solución óptima original $x^*: v = \min\{v_{11}, v_{12}, v_2\}$
- Unión relajada elimina el vértice fraccionario: $(28/3, 5)$

$$v^R < \min\{v_1^R, v_2^R\} < \min\{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} \leq v$$

$$P_{11} : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \geq 10$$

$$P_{12} : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

BRANCH AND BOUND: P_{11}^R

➤ Resolvamos P_{11}^R

$$P_{11}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

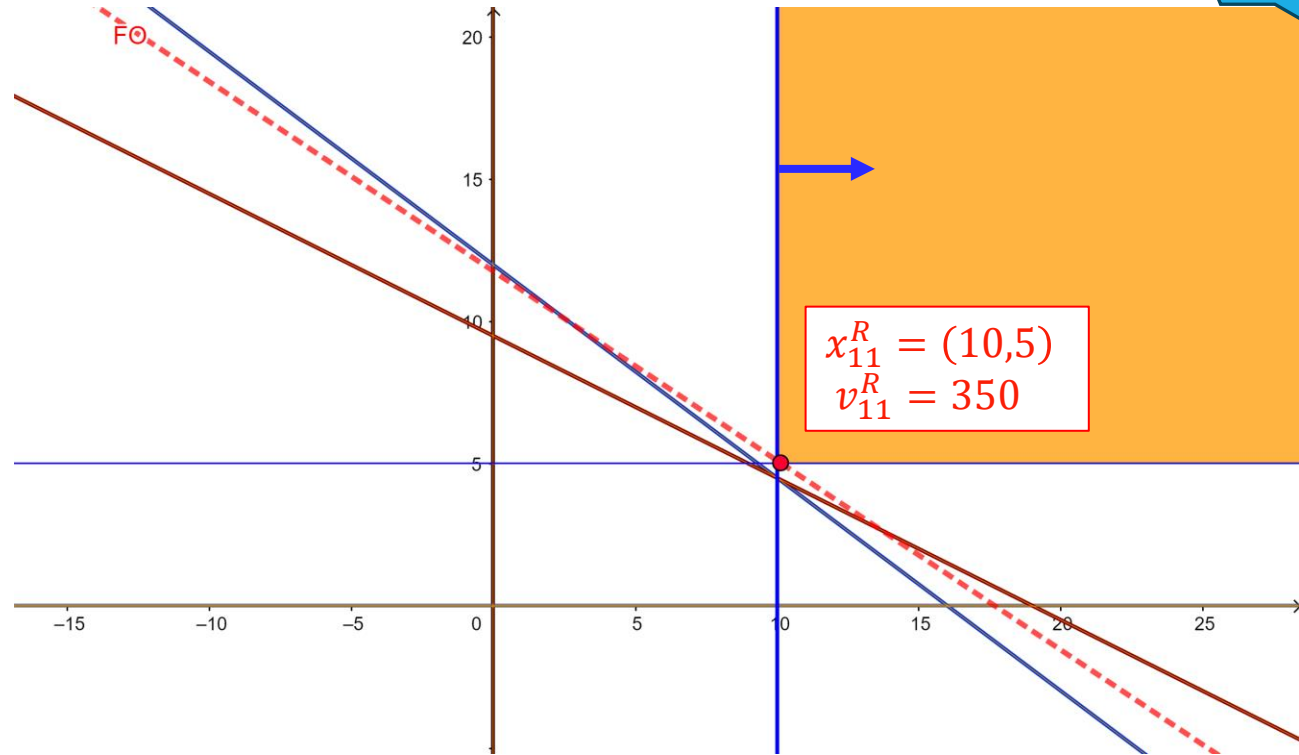
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \geq 10$$

$$x^I = \emptyset; x^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}, P_2\}$$



Hasta acá
llegamos
la clase
pasada

Solución factible para
 P , actualizamos
incumbente:

$$x^I = (10, 5), v^I = 350$$
$$v_{LB} = 335$$
$$L = \{P_{12}, P_2\}$$

→ Podemos, pues no
hay mejores
soluciones hacia abajo

CALIDAD DEL INCUMBENTE (GAP %)

- Diferencia porcentual entre el incumbente y el valor óptimo:

$$\text{gap}(x^I) = 1 - \frac{v^*}{v^I} \leq 1 - \frac{v_{LB}}{v^I}$$

- En nuestro caso: $\text{gap}(10,5) \leq 1 - \frac{335}{350} = 4,29\%$

- Algoritmo entrega medidas de calidad para soluciones intermedias

BRANCH AND BOUND: P_2^R

➤ Resolvamos P_2^R

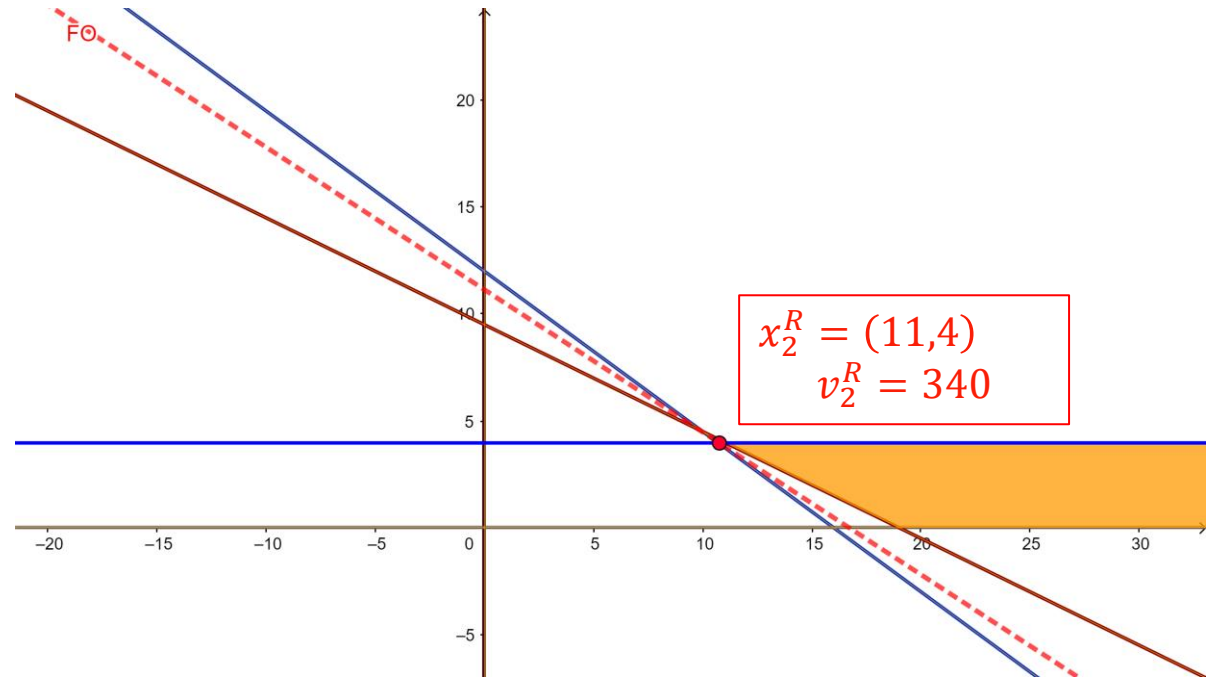
$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

$$\begin{aligned} x^I &= (10, 5), v^I = 350 \\ v_{LB} &= 335 \\ L &= \{P_{12}\} \end{aligned}$$



Solución factible para P y es menor, actualizamos incumbente:

$$\begin{aligned} x^I &= (11, 4), v^I = 340 \\ v_{LB} &= 335 \\ L &= \{P_{12}\} \end{aligned}$$

→ Podemos, pues no hay mejores soluciones hacia abajo

ACTUALIZACIÓN DE LA COTA INFERIOR

- Se ha resuelto un **nivel nuevo** (P_1 y P_2).

$$v_{LB} = \min \{v_1^R, v_2^R\} = \min(336, \bar{6}; 340) = 336, \bar{6} > 335$$

- Nuevo gap $\leq \left(1 - \frac{336, \bar{6}}{340}\right) = 0,98\%$

BRANCH AND BOUND: P_2^R

➤ Resolvamos P_2^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

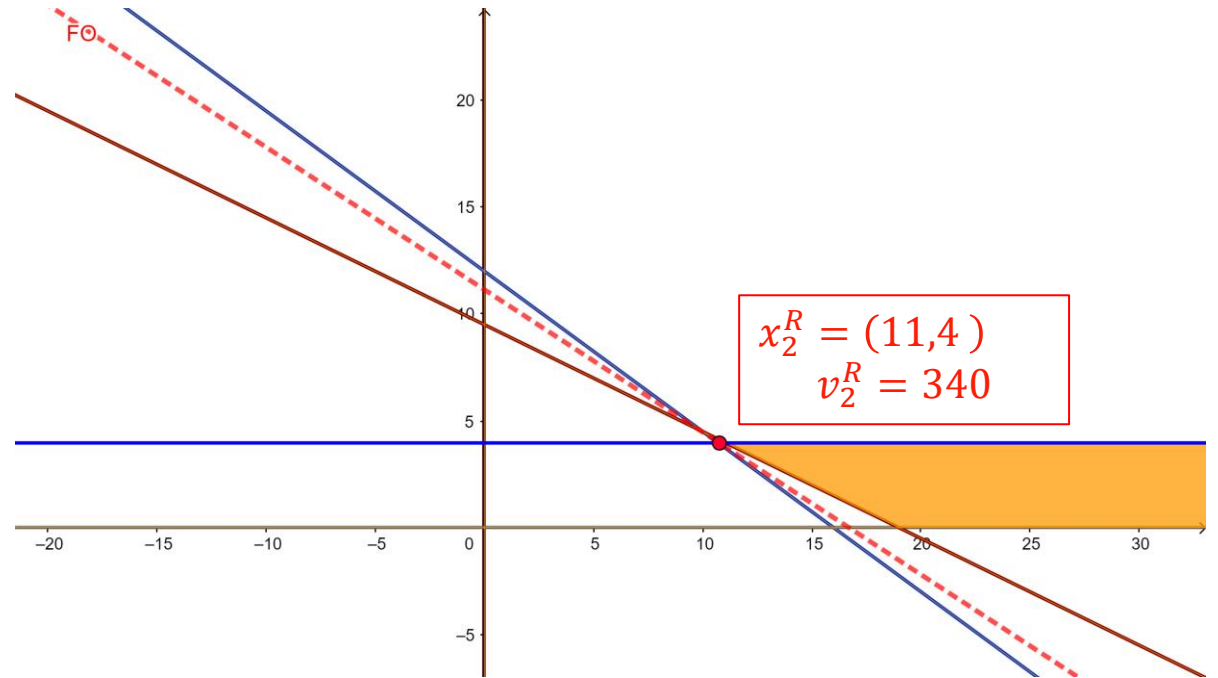
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x^I = (10, 5), v^I = 350$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}\}$$



Solución factible para P y es menor, actualizamos incumbente:

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{12}\}$$

→ Podemos, pues no hay mejores soluciones hacia abajo

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

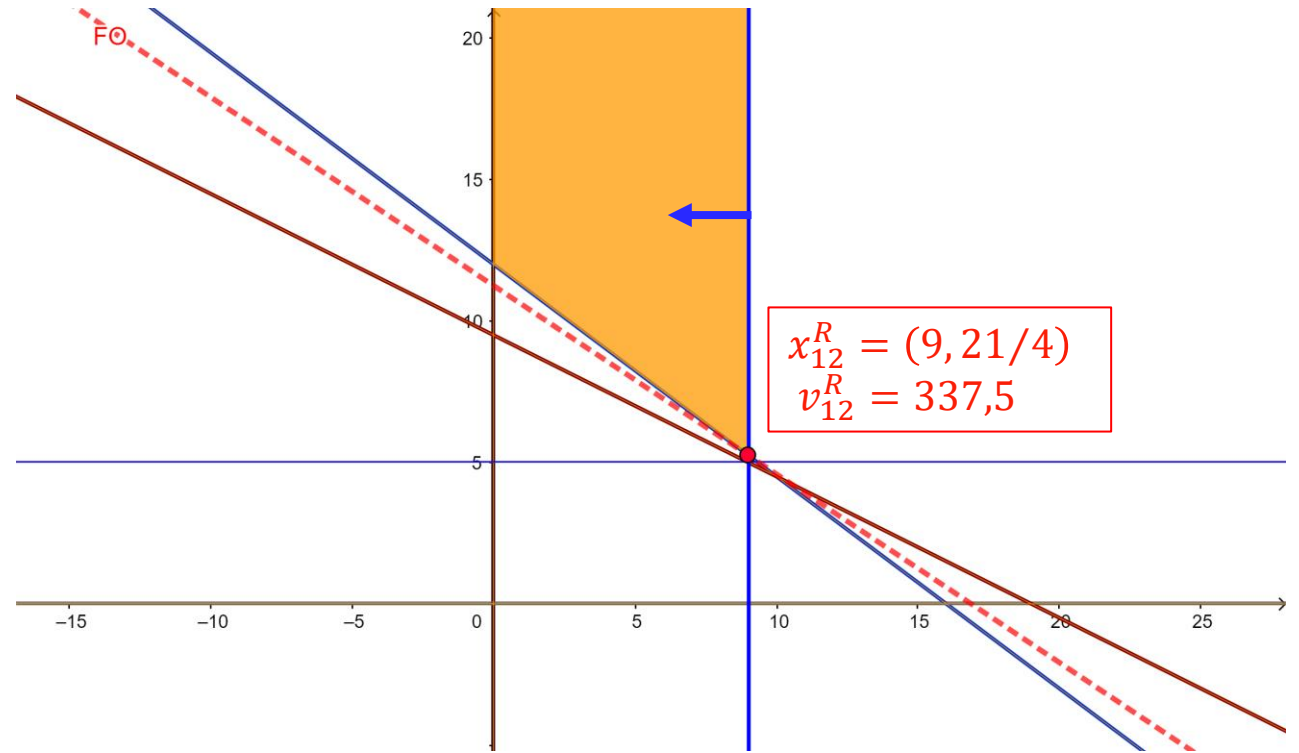
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{12}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

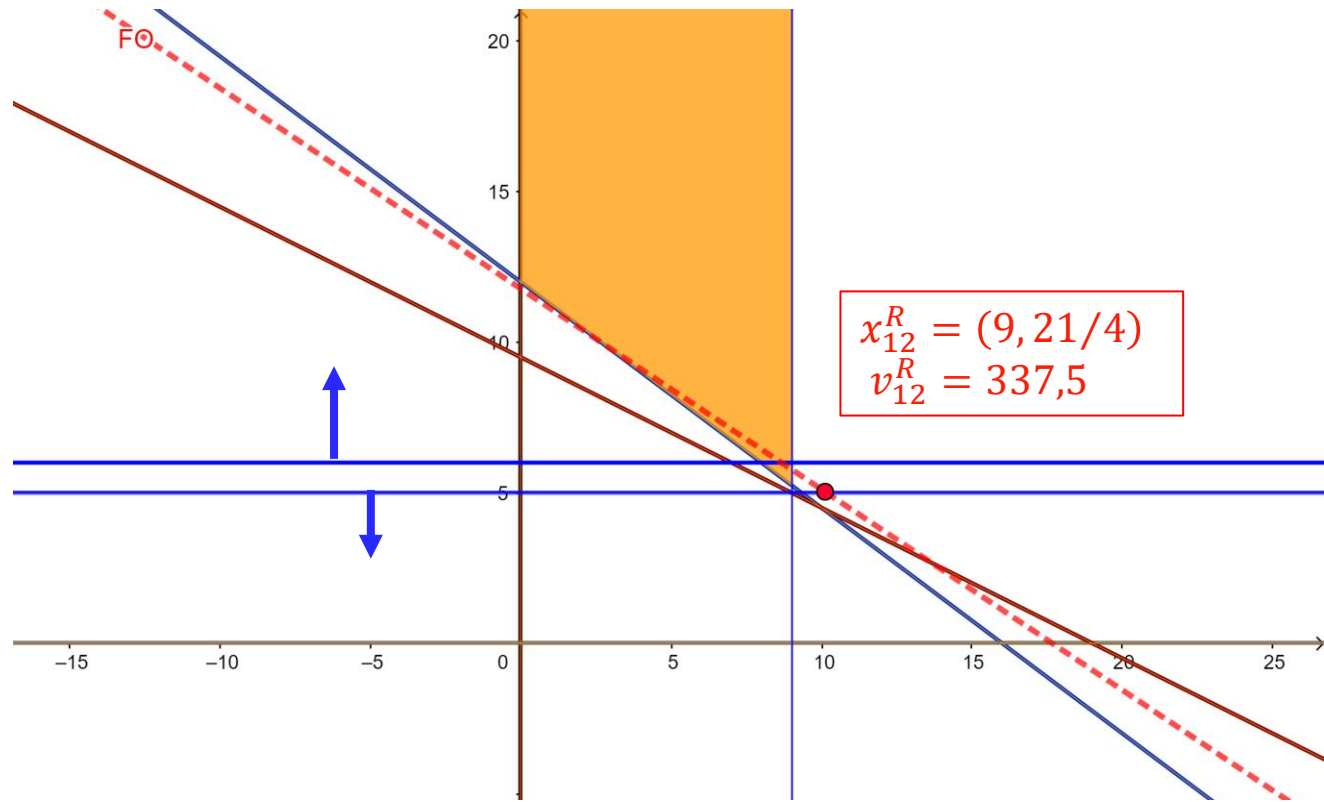
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{121}, P_{122}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

Hemos resuelto un **nuevo nivel** P_{11} y P_{12} , actualizamos cota inferior: $v_{LB} = \min \{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} = 337,5$

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

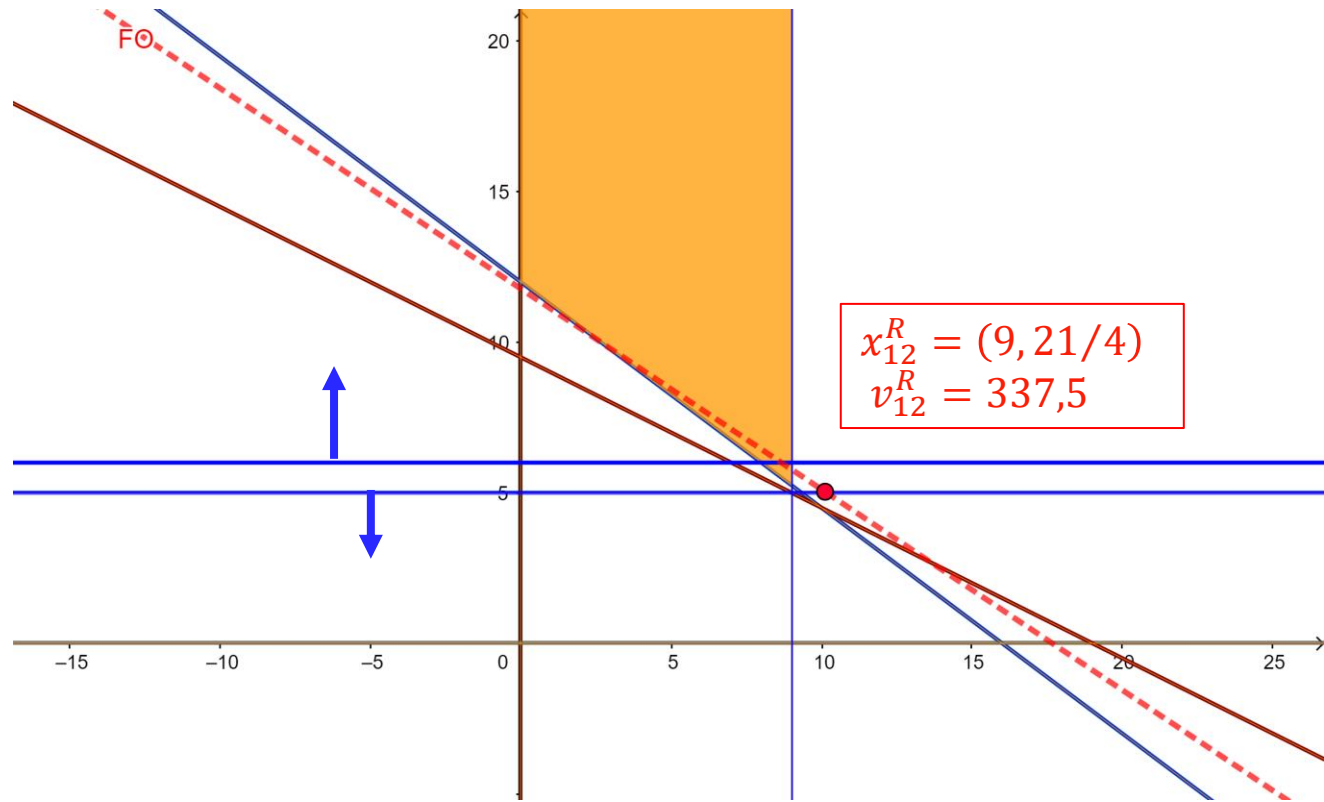
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{121}, P_{122}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

Hemos resuelto un nuevo nivel, actualizamos

cota inferior: $v_{LB} = \min \{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} = 337,5$

BRANCH AND BOUND: P_{121}^R

➤ Resolvamos P_{121}^R

$$P_{121}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

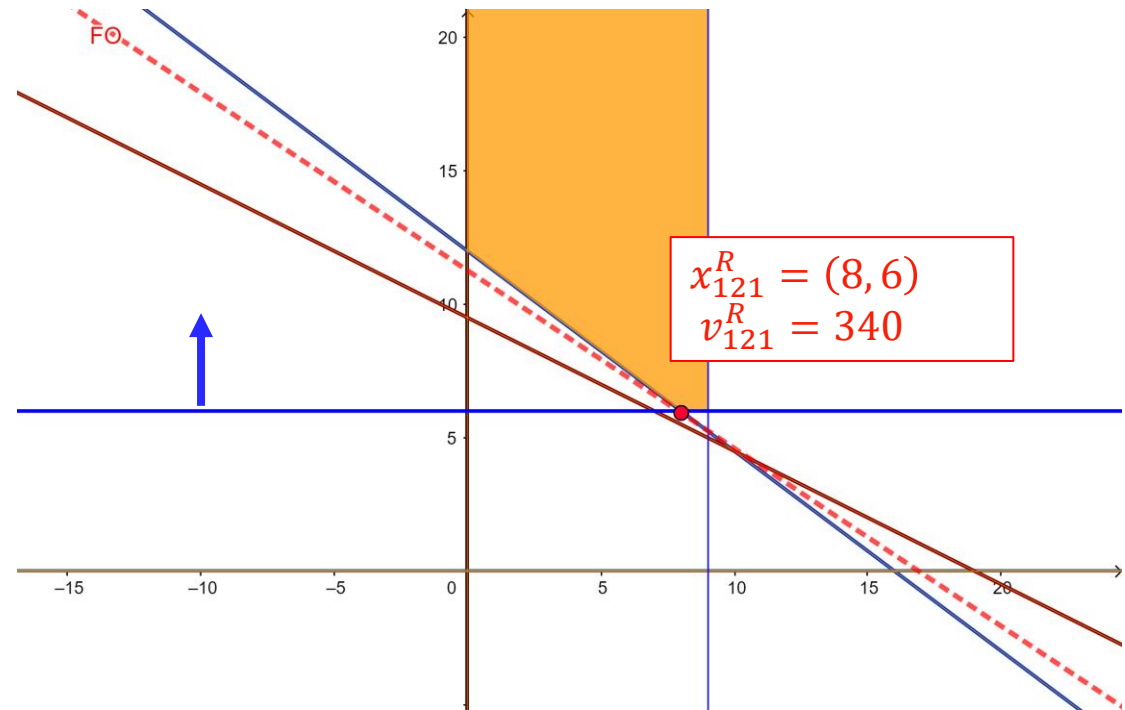
$$x_2 \geq 6$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{122}\}$$



$$x_{121}^R = (8, 6)$$

$$v_{121}^R = 340$$

Solución factible para P
igual que incumbente:

$$x^I = (11, 4); (8, 6)$$

$$v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{122}\}$$

→ Podemos, pues no
hay mejores
soluciones hacia abajo

BRANCH AND BOUND: P_{122}^R

➤ Resolvamos P_{122}^R

$$P_{122}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 = 5$$

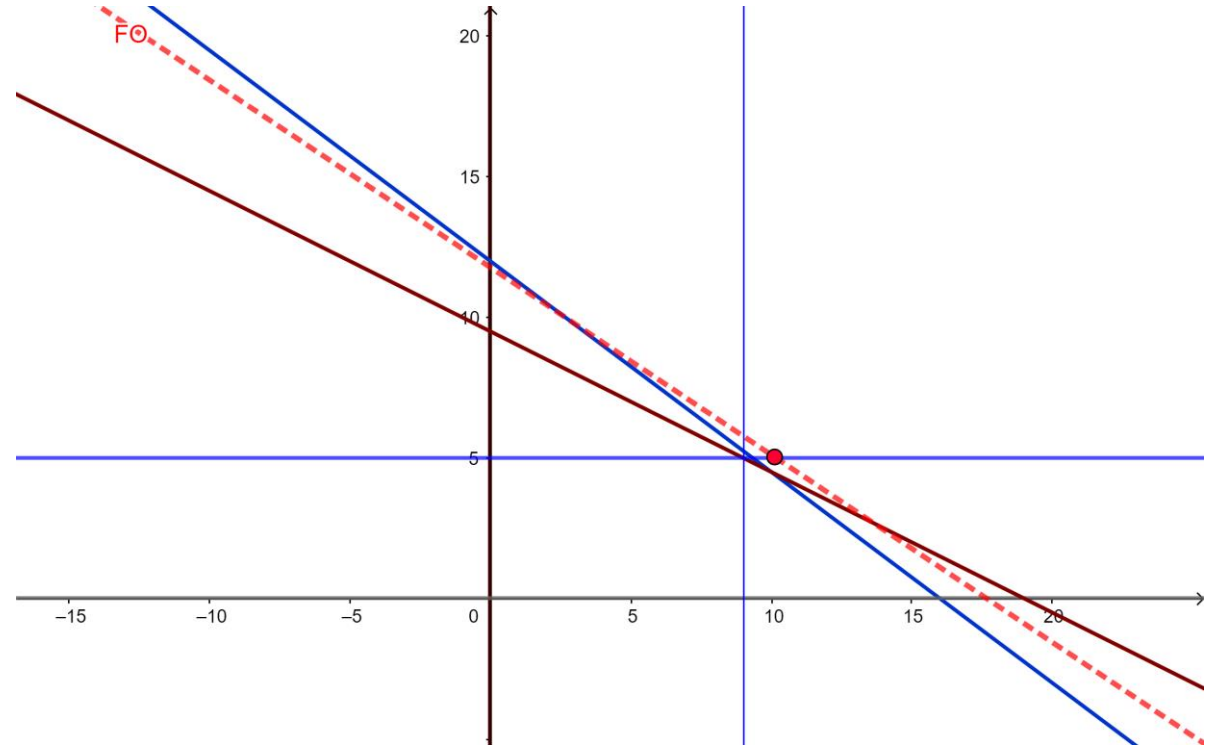
$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4); (8, 6)$$

$$v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

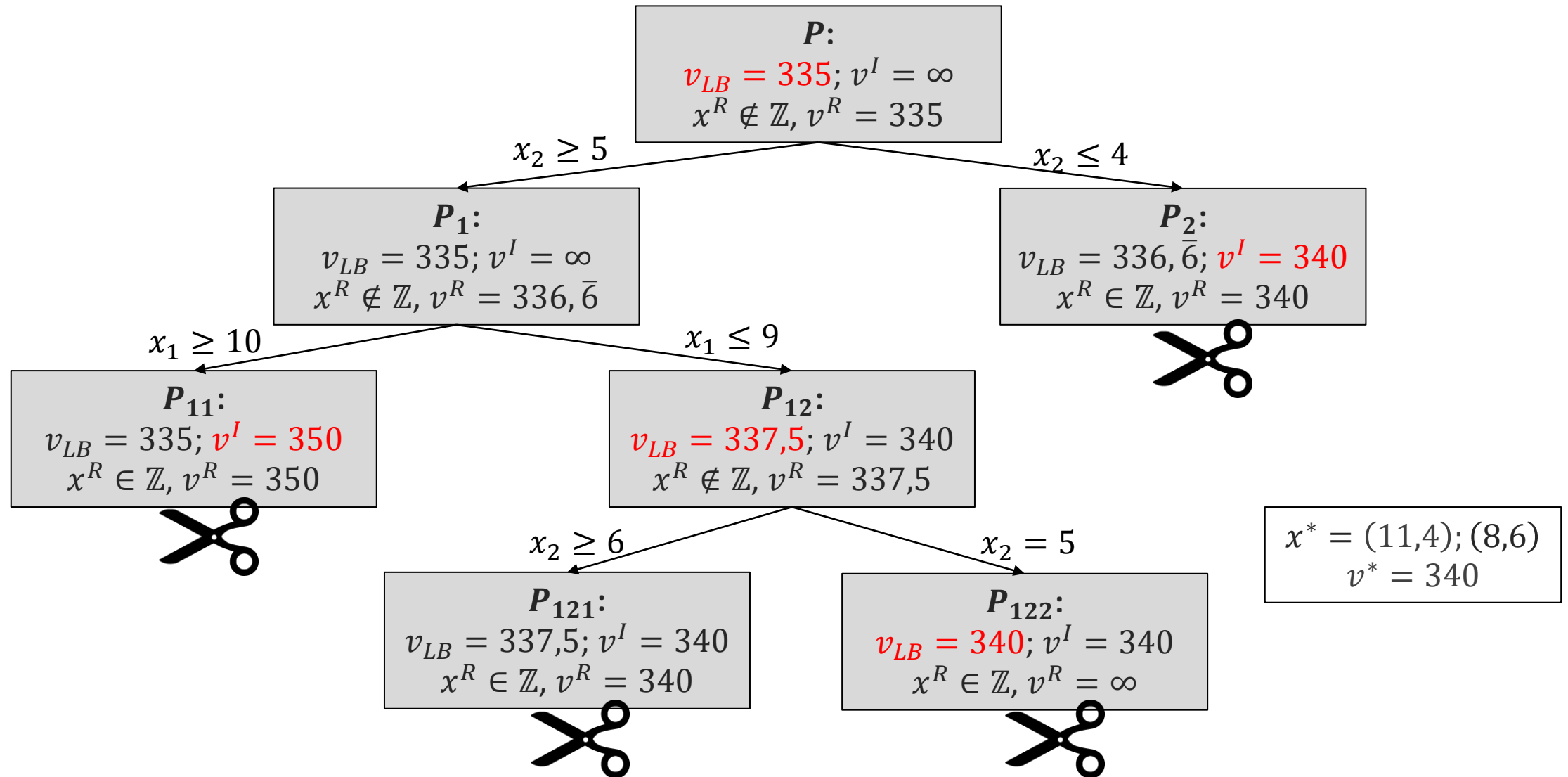
$$L = \{ \}$$



Solución infactible, por lo que se poda

→ No quedan más problemas abiertos

ÁRBOL BRANCH & BOUND



HISTORIA DEL ALGORITMO BRANCH & BOUND

Presentado en 1960 por:



Ailsa Horton Land
(England, 1927-2021)



Alison Grant Harcourt
(Australia, 1929-presente)

REGLAS DE PODA DE UN NODO

Se elimina un nodo k si:

1. $\mathbb{X}_k^R$ **es infactible**: todo hijo lo será
2. $v_k^R \geq v^I$: valor óptimo relajado no supera al incumbente (i.e., cualquier hijo tampoco lo hará)
3. $x^R \in \mathbb{Z}$ (es entera): Se lee solución y actualiza incumbente si $v_k^R < v^I$.

Si no se poda, entonces ramificar en dos nodos.

ALGORITMO BRANCH & BOUND

1. **Input:** Problema en forma estándar

$$P : \min_{x \geq 0} \{c^T x : Ax = b, x_i \in \mathbb{Z}, i \in I\}$$

2. **Inicialización**

$$L \leftarrow \{P\}; x^I = \emptyset; v^I = \infty; v_{LB} = -\infty$$

3. **Test de optimalidad:** si $L = \emptyset$ o $v^I = v_{LB}$, **retornar** $x^* = x^I$

4. **Remover nodo P_k desde lista L**

a) Resolver relajación lineal del nodo: x^R

b) **Actualizar cota inferior v_{LB}**

c) Si es infactible o $c^T x^R \geq v^I$, **ir a paso 3**

d) Si $x^R \in \mathbb{Z} \ \forall j \in I: x^I \leftarrow x^R$ (actualizar incumbente), **ir a paso 3**

e) Ramificar: Escoger $i \in I$ tal que $x_i^R \notin \mathbb{Z}$ y crear dos problemas hijo: $P_{k,1}, P_{k,2}$ de P_k , cada uno con una restricción adicional:

i. $P_{k,1}$ con $x_i \leq \lfloor x_i^R \rfloor$

ii. $P_{k,2}$ con $x_i \geq \lfloor x_i^R \rfloor + 1$

f) Cargar hijos en cola: $L \leftarrow L \cup \{P_{k,1}, P_{k,2}\}$, **ir a paso 4.**

ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

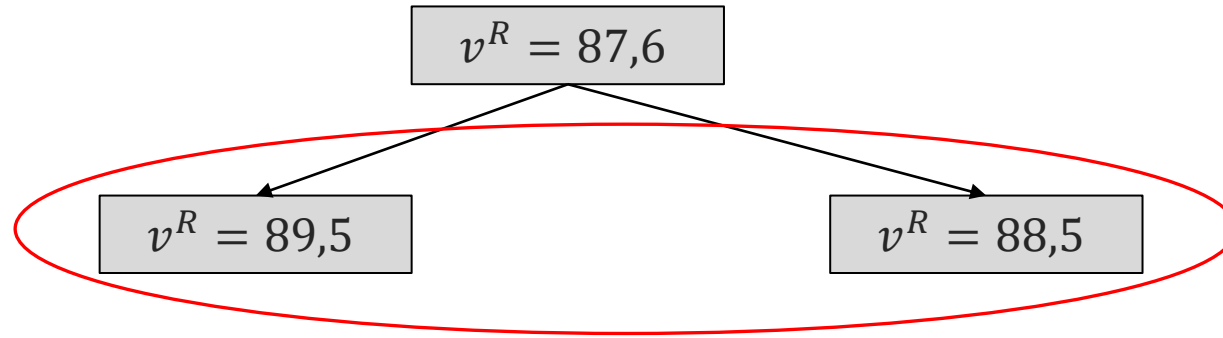
$$\begin{aligned} v^I &= \infty \\ v_{LB} &= 88 \end{aligned}$$

$$v^R = 87,6$$

ACTUALIZAR COTA INFERIOR

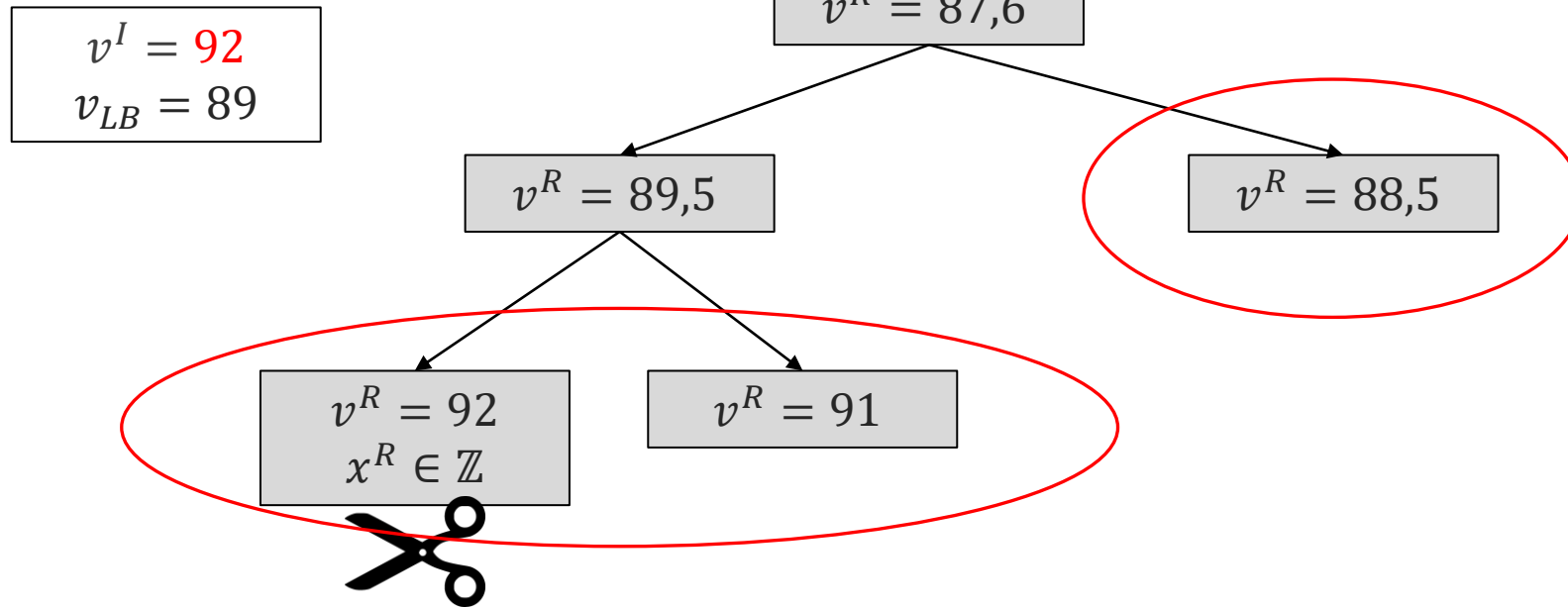
- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

$$\begin{array}{l} v^I = \infty \\ v_{LB} = 89 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

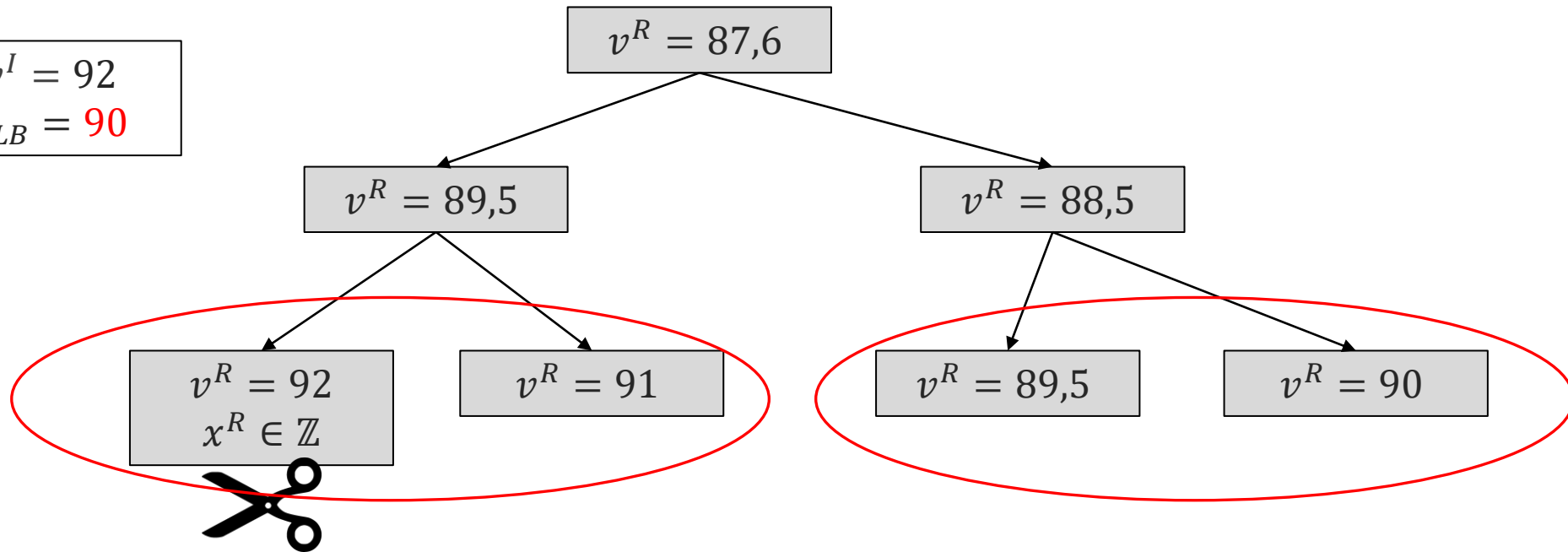
- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

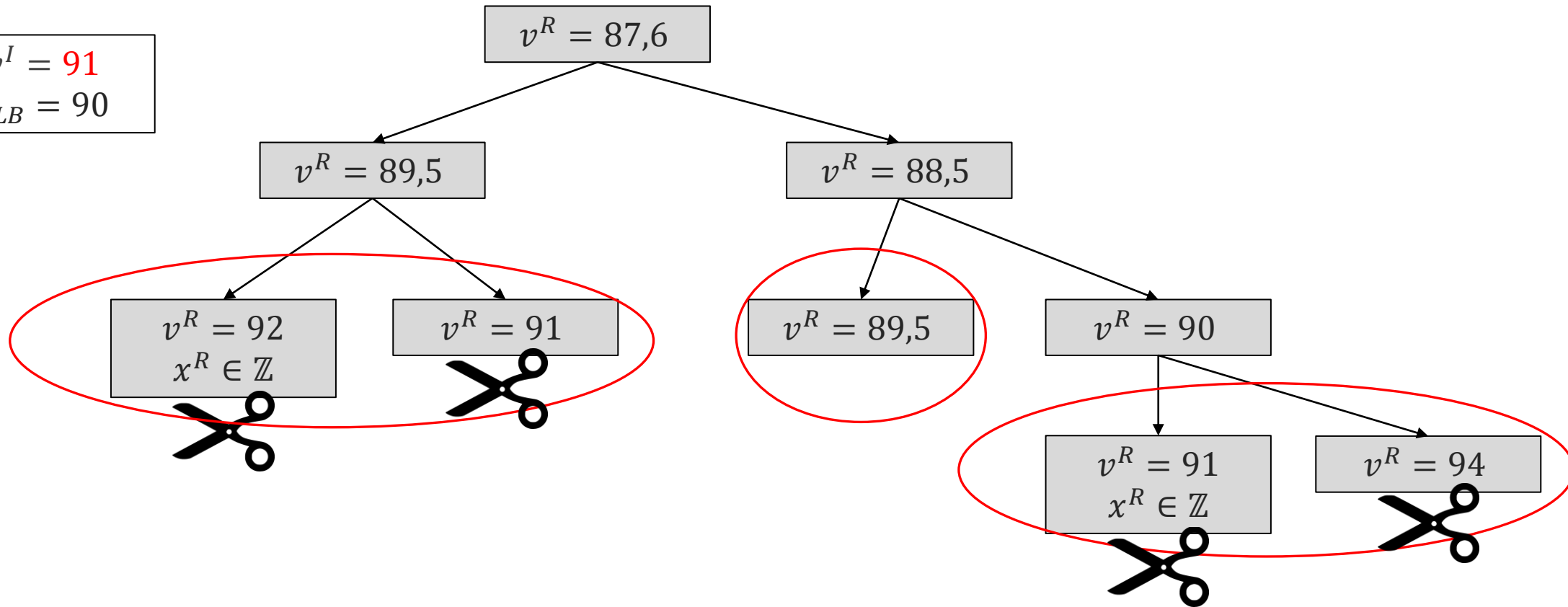
$$\begin{array}{l} v^I = 92 \\ v_{LB} = 90 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

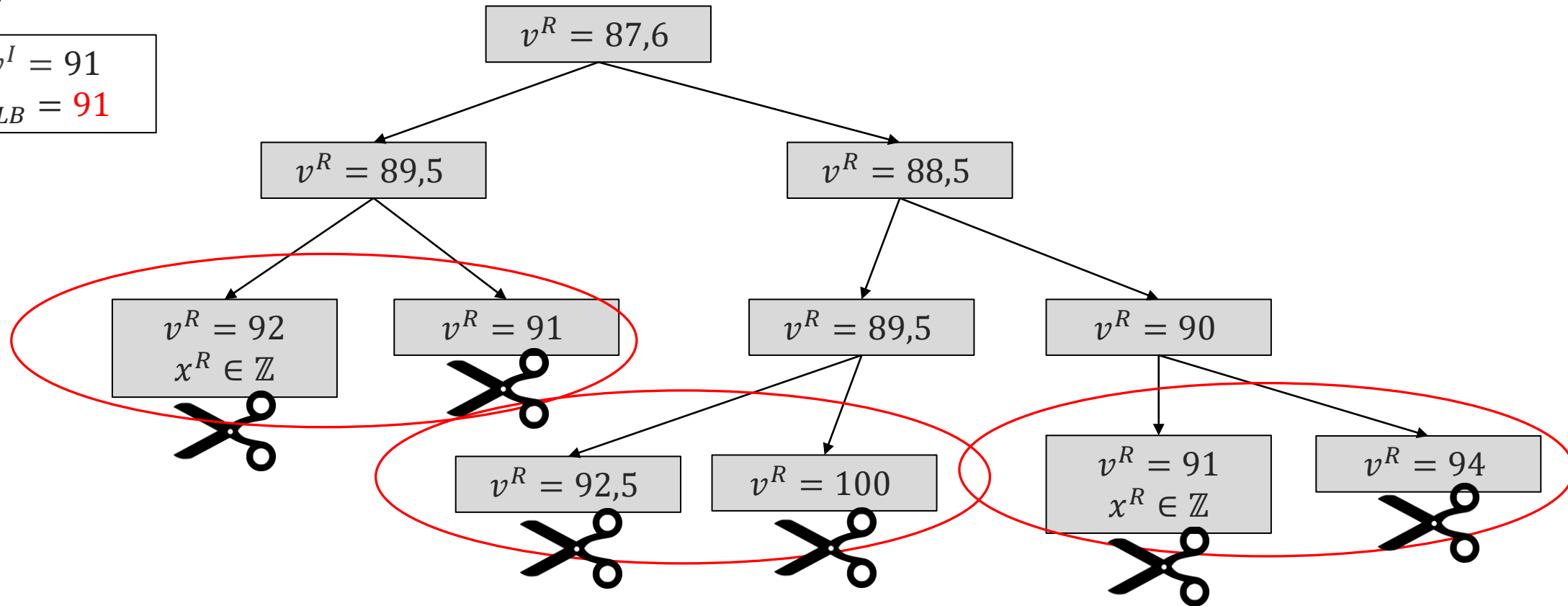
$$\begin{array}{l} v^I = \mathbf{91} \\ v_{LB} = 90 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

$$\begin{array}{l} v^I = 91 \\ v_{LB} = \mathbf{91} \end{array}$$



CRITERIO TÉRMINO EN B&B

Criterio exacto de término:

- Terminar si $L = \emptyset$ o $v_{LB} = v^I$
- Puede ser muy caro exigir terminar con solución óptima

Criterio aproximado de término:

- En la práctica uno queda satisfecho con solución $\epsilon\%$ – *óptima*:

$$\frac{v^I}{v_{LB}} \leq 1 + \frac{\epsilon}{100}$$

SELECCIÓN DE NODO EN LISTA DE PENDIENTES L

¿En qué orden exploro el árbol? Tres enfoques:

DFS (Depth First Search)

- Resolver nodo más profundo del árbol primero
- Un nodo más profundo fija antes más valores y tiende a encontrar rápidamente soluciones factibles

BFS (Breadth First Search)

- Resolver nodo menos profundo del árbol primero
- Al resolver un nivel, la cota se actualiza

Best Bound

- Escoge los hijos del nodo con el menor valor óptimo relajado
- Actualiza rápidamente la cota inferior
- Minimiza el tamaño del árbol

B&B EN PROBLEMAS DE GRAN TAMAÑO

1. ¿Cómo resolver hijo de un problema relajado ya resuelto?

SIMPLEX DUAL: recupera desde solución factible dual (infactible primal)

2. ¿En qué variable fraccionaria ramificar?

- Minimum integer infeasibility: elige la variable con el valor más cercano a un entero
- Maximum integer infeasibility: elige la variable con el valor más lejano a un entero
- Strong Branching: la que maximice $v_{Hijo}^R - v_{Padre}^R$ (desconocido *a priori*)
- Pseudocost Branching: estimar cambio mediante costos reducidos de las variables involucradas en el nodo padre

→ Para efectos de este curso, pueden elegir cualquier variable fraccionaria

BRANCH AND BOUND: EJEMPLO CON NÚMEROS BINARIOS

➤ Resolvamos el siguiente problema entero **binario**:

$$\begin{aligned} P : \min_x & -9x_1 - 5x_2 - 6x_3 - 4x_4 \\ \text{s.a.} & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_3 + x_4 \leq 1 \\ & -x_1 + x_3 \leq 0 \\ & -x_2 + x_4 \leq 0 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

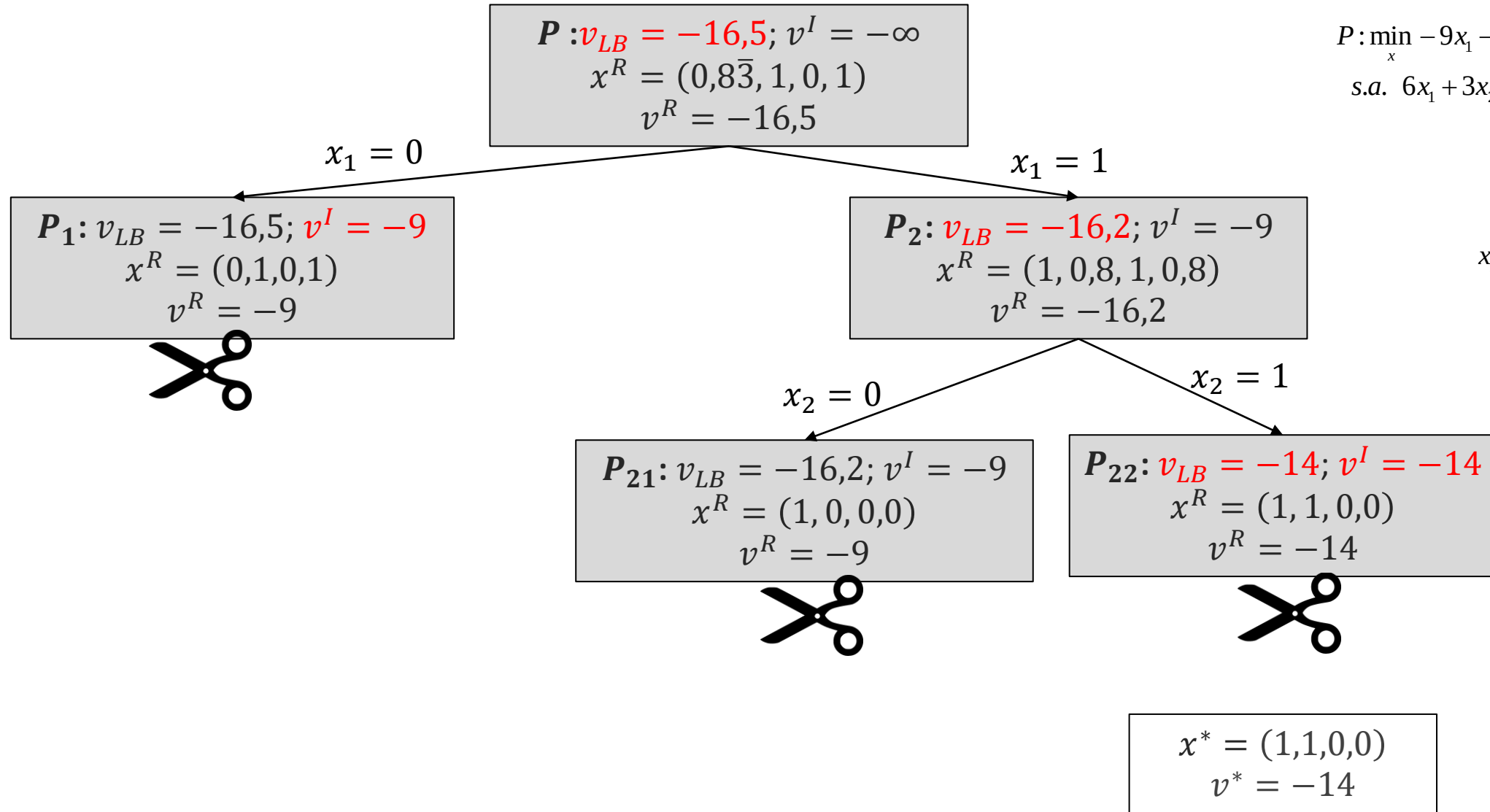
Relajación lineal

$$\begin{aligned} P^R : \min_x & -9x_1 - 5x_2 - 6x_3 - 4x_4 \\ \text{s.a.} & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_3 + x_4 \leq 1 \\ & -x_1 + x_3 \leq 0 \\ & -x_2 + x_4 \leq 0 \\ & 0 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^I &= \emptyset \\ v^I &= -\infty \\ v_{LB} &= \infty \\ L &= \{P\} \end{aligned}$$

ÁRBOL BRANCH & BOUND: EJEMPLO CON NÚMEROS BINARIOS

$$\begin{aligned} P: \min_x & -9x_1 - 5x_2 - 6x_3 - 4x_4 \\ \text{s.a.} & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_3 + x_4 \leq 1 \\ & -x_1 + x_3 \leq 0 \\ & -x_2 + x_4 \leq 0 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0,1\} \end{aligned}$$

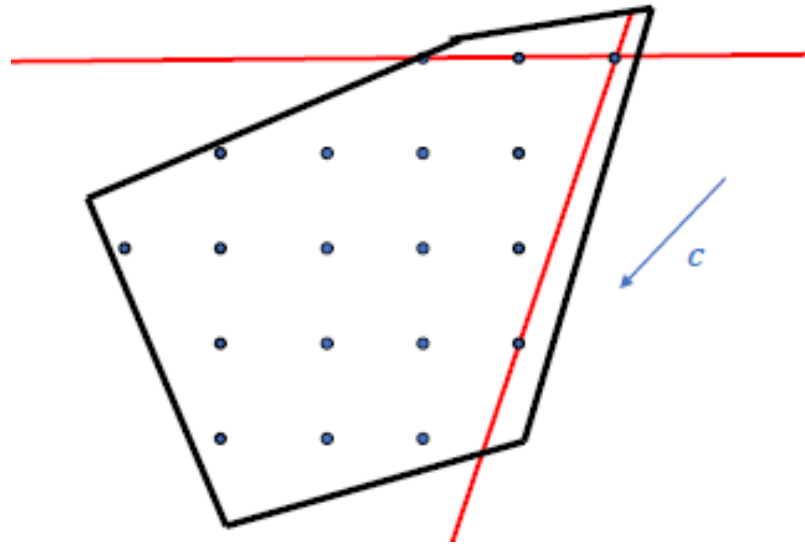


PLANOS CORTANTES

- ❖ Conceptos básicos
- ❖ Algoritmo Branch & Bound
- ❖ **Planos cortantes**

PLANOS CORTANTES

- Un **plano cortante** es una restricción lineal redundante para el dominio **entero**, pero que “corta” soluciones fraccionarias
- Idea: inserción secuencial de cortes



PLANOS CORTANTES DE GOMORY

- Método convergente
- Veremos cortes de Gomory para ILP (existe extensión para MILP)



Ralph Edward Gomory
(EEUU, 1929 – presente)

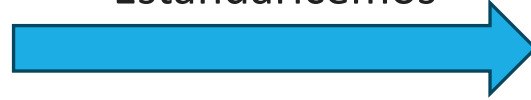
PLANOS CORTANTES DE GOMORY: EJEMPLO B&B

$$P : \min_{x \in \mathbb{Z}_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

Estandaricemos



$$P : \min_{x \in \mathbb{Z}_+^4} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 48$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 19$$

Relajación óptima mediante algoritmo Simplex: $B = \{1,2\}$:

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 9/2 \end{bmatrix}, \quad v^R = 335, \quad \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1/2 & -3/2 \end{bmatrix}, \quad r_N^T = [5 \quad 5]$$

Es decir, el problema despejado es:

$$\min_{x \in \mathbb{Z}_+^4} 335 + 5x_3 + 5x_4$$

$$s.a. \quad x_1 - x_3 + 2x_4 = 10$$

$$x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 = \frac{9}{2} \rightarrow \text{Problema es que } x_2 \text{ es fraccionaria}$$

PLANOS CORTANTES DE GOMORY: EJEMPLO B&B

Tomemos $x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 = \frac{9}{2}$ y separemos lo entero (truncado):

$$(x_2 + 0x_3 - 2x_4) + \left(\frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4\right) = 4 + \frac{1}{2}$$

Reordenemos:

$$x_2 - 2x_4 - 4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4$$

Se debe cumplir que $(x_2 + 0x_3 - 2x_4) \in \mathbb{Z}$. Entonces (por igualdad), el lado derecho es entero:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \in \mathbb{Z}$$

Como es estrictamente menor que 1, debe ser menor o igual a 0, luego se inyecta el siguiente **corte de Gomory**:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \leq 0$$

Escalando al entero sería: $x_3 + x_4 \geq 1$

PLANOS CORTANTES DE GOMORY: EJEMPLO B&B

Resolvamos el modelo con el corte de Gomory:

$$\begin{aligned} \min_{x \in Z_+^5} \quad & 20x_1 + 30x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 48 \\ & x_1 + 2x_2 - x_4 = 19 \\ & x_3 + x_4 - x_5 = 1 \end{aligned}$$

Óptimo de relajación en base $B = \{1,2,3\}$:

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v^R = 340, \quad \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad r_N^T = [0 \quad 5]$$

Solución entera, luego $x = [11, 4, 1, 0, 0]$ es solución óptima.

PLANOS CORTANTES DE GOMORY: GRAFICAMENTE

$$\min_{x \in \mathbb{Z}_+^5} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 48$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 19$$

$$x_3 + x_4 - x_5 = 1$$

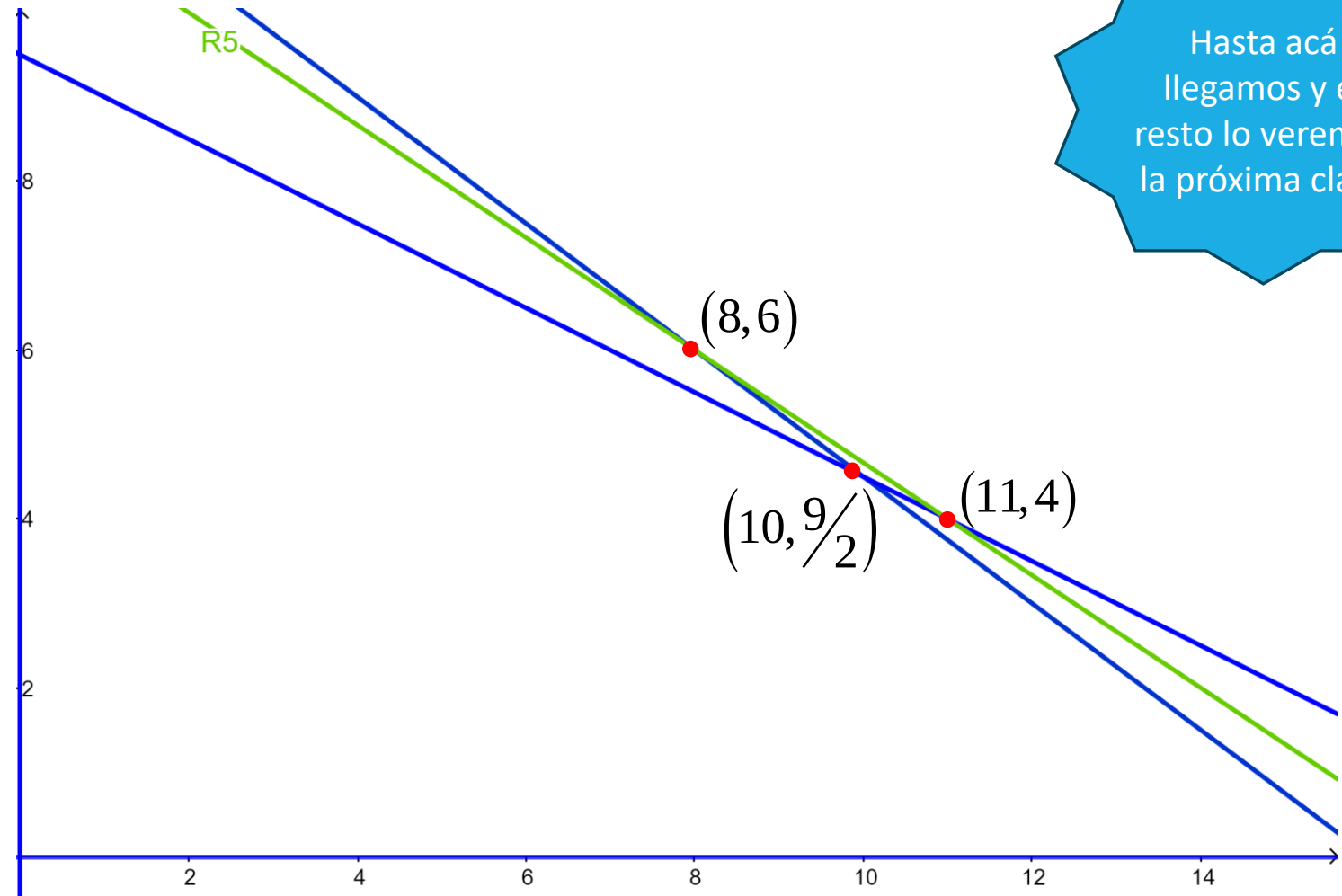
Es equivalente
(despejando x_3 y x_4
en R1 y R2 y
reemplazando en la
R3)

$$\min_{x \in \mathbb{Z}_+^5} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 34$$



Hasta acá
llegamos y el
resto lo veremos
la próxima clase

PLANOS CORTANTES DE GOMORY

Se toma el ILP estandarizado:

$$v = \min_{x \in \mathbb{Z}_+} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

Sea B una configuración de base óptima para la relajación lineal:

$$\bar{b} = A_B^{-1}b \geq 0$$

$$r_N^T = c_N^T - r_B^T \bar{A}_N \geq 0$$

- Si $\bar{b} \in \mathbb{Z}^m$, entonces es también solución óptima del problema entero
- Pero si $\bar{b} \notin \mathbb{Z}^m$, el vértice es infactible para el problema entero
Existe variable básica $k \in B$ de valor $\bar{b}_k$ fraccionario

PLANOS CORTANTES DE GOMORY

- Tome la fila k de $x_B + \bar{A}_N x_N = \bar{b}$ dada por:

$$x_k + \sum_{j \in D} \bar{a}_{kj} x_j = \bar{b}_k$$

- Divida lo integral de lo fraccionario: $f_{\bar{a}_{kj}}^- = \bar{a}_{kj} - \lfloor \bar{a}_{kj} \rfloor$ y $f_{\bar{b}_k}^- = \bar{b}_k - \lfloor \bar{b}_k \rfloor$, y reordene:

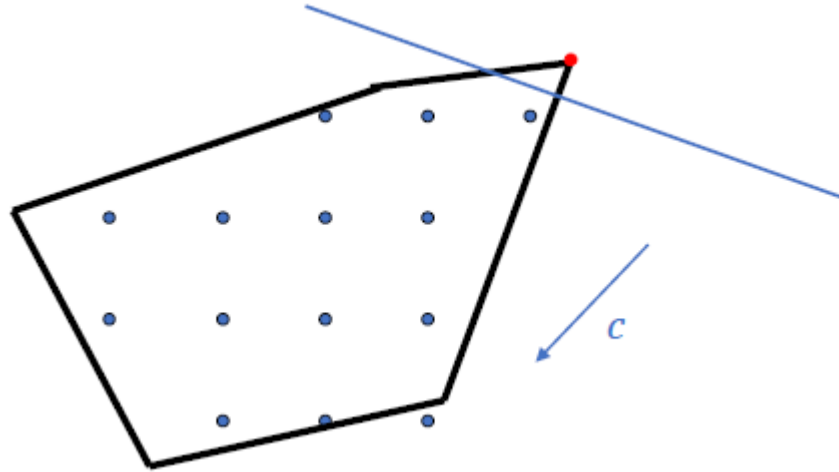
$$x_k + \sum_{j \in D} \lfloor \bar{a}_{kj} \rfloor x_j - \lfloor \bar{b}_k \rfloor = f_{\bar{b}_k}^- - \sum_{j \in D} f_{\bar{a}_{kj}}^- x_j$$

- Implica que $f_{\bar{b}_k}^- - \sum_{j \in D} f_{\bar{a}_{kj}}^- x_j$ debe ser entero. Hay dos casos:

$$f_{\bar{b}_k}^- - \sum_{j \in D} f_{\bar{a}_{kj}}^- x_j \leq 0 \quad \text{o} \quad f_{\bar{b}_k}^- - \sum_{j \in D} f_{\bar{a}_{kj}}^- x_j \geq 1$$

- La segunda situación es imposible, por lo que el **corte de Gomory** es: $\sum_{j \in D} f_{\bar{a}_{kj}}^- x_j \geq f_{\bar{b}_k}^-$

PLANOS CORTANTES DE GOMORY: GRAFICAMENTE



- $\sum_{j \in D} f_{a_{kj}}^- x_j \geq f_{\bar{b}_k}$ elimina el óptimo relajado fraccionario, fuerza a levantar variables fuera de base y no corta soluciones enteras

PLANOS CORTANTES DE GOMORY: ALGORITMO

Algoritmo:

- Se agrega corte,
- Se resuelve LP,
- Se repite hasta tener solución entera

Teorema: Converge a solución óptima en un número finito de planos (aunque puede ser muy grande)

- Los cortes fortalecen la formulación
- En todos los casos, los cortes deben reducir el espacio solución del problema entero relajado (lineal), pero no deben cortar las partes factibles del problema entero.

PLANOS CORTANTES: COVERS

- Para dominios con restricciones de tipo mochila **binaria**:

$$\sum_{i=1}^n v_i x_i \leq b, \quad x \in \{0,1\}^n$$

- Un **cubrimiento** o **cover** $C \subseteq \{1, \dots, n\}$ es subconjunto de variables binarias que **no pueden** todas valer uno al mismo tiempo
- Es decir, C es un cover si: $\sum_{i \in C} v_i > b$

Se deduce al siguiente plano cortante:

$$\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$$

PLANOS CORTANTES: COVERS

Por ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \max & 50x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 6x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} & 20x_1 + 5x_2 + x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 2x_6 \leq 30 \end{array}$$

- Las variables x_1, x_2 y x_4 forman un **cubrimiento**, ya que simultáneamente las tres variables no pueden tomar el valor 1 y satisfacer la restricción.
- Por lo tanto, $C = \{1,2,4\}$ es el cubrimiento formado por las variables x_1, x_2 y x_4 que se deduce al siguiente plano cortante (desigualdad asociada): $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$
- ¿Existe algún otro cover mínimo?
 $C = \{1,2,5\}$; $C = \{1,3,5\}$; $C = \{1,2,4,5\}$; etc...

PLANOS CORTANTES: COVERS

Por ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \max_{x \in \{0,1\}^n} & 50x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 6x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} & 20x_1 + 5x_2 + x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 2x_6 \leq 30 \end{array}$$

Solución relajada:

$$\rightarrow x^R = \left[1; 1; 1; \frac{2}{3}; 0; 0 \right]$$

➤ Cover $C = \{1,2,4\}$:

$$\begin{array}{ll} \max_{x \in \{0,1\}^n} & 50x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 6x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} & 20x_1 + 5x_2 + x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 2x_6 \leq 30 \\ & x_1 + x_2 + x_4 \leq 2 \end{array}$$

Solución relajada:

$$\rightarrow x^R = \left[1; 1; 1; 0; \frac{2}{5}; 0 \right]$$

➤ Cover $C = \{1,2,5\}$:

$$\begin{array}{ll} \max_{x \in \{0,1\}^n} & 50x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 6x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} & 20x_1 + 5x_2 + x_3 + 6x_4 + 10x_5 + 2x_6 \leq 30 \\ & x_1 + x_2 + x_4 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 + x_5 \leq 2 \end{array}$$

Solución relajada:

$$\rightarrow x^R = [1; 1; 1; 0; 0; 1]$$

Solución óptima:

$$\rightarrow x^* = [1; 1; 1; 0; 0; 1]$$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024